

(IIP314W) Optimización Aplicada a Negocios

Universidad del Desarrollo

Tarea 3

Ajedrez y Optimización Entera:
Máxima Ocupación de un Tablero sin Amenazas

Profesor: Ing. Rodrigo Trigo Vilches

Ayudante: Lic. Vicente Ramírez Almonacid

Período: Año 2026 – Trimestre 2

Contexto

En esta tarea deberán **modelar y resolver problemas de optimización lineal entera** para determinar la **máxima cantidad de piezas de ajedrez** que se pueden ubicar en un tablero estándar de 8×8 de modo que **ninguna amenace a otra**.

Aunque el enunciado esté planteado sobre un tablero, la estructura del problema es exactamente la misma que aparece en múltiples problemas de negocio: se trata de **seleccionar la mayor cantidad de elementos posible de un conjunto, sujeto a que ciertos pares son incompatibles entre sí**. Es el mismo esqueleto de la asignación de antenas que no pueden interferirse, de turnos que no pueden solaparse, de productos químicos que no pueden almacenarse juntos o de máquinas que no pueden operar simultáneamente. Lo que cambia es la historia; el modelo es el mismo. Por eso el ajedrez es un excelente banco de pruebas: las reglas son inequívocas y la solución se puede verificar a simple vista.

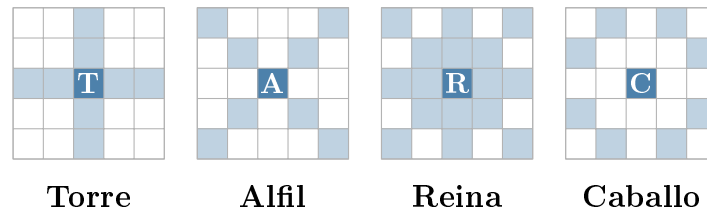
Observación: el bloqueo no cambia el problema

Al modelar podría surgir la duda de si una pieza “bloquea” la línea de otra y la protege. No hace falta preocuparse por eso: como *todas* las piezas del tablero son piezas que ustedes colocaron, el bloqueo es **irrelevante**. En efecto, una pieza deslizante (torre, alfil o reina) siempre amenaza a la pieza **más cercana** sobre su línea de acción; si hubiera una pieza intermedia, esa pieza intermedia ya estaría amenazada, y eso por sí solo viola la condición del problema.

En consecuencia, exigir que **ninguna pieza amenace a otra** es **equivalente** a exigir que **no haya dos piezas sobre una misma línea de acción**, y pueden modelar directamente esta última condición.

Recordatorio: movimiento y amenaza de las piezas

En los diagramas, la casilla **oscura** es la posición de la pieza y las casillas **claras** son las que esa pieza amenaza.



Pieza	Cómo se mueve y amenaza
Torre	Se mueve en línea recta a lo largo de su fila y de su columna . Amenaza toda casilla que comparta fila o columna con ella.
Alfil	Se mueve en diagonal . Amenaza toda casilla que esté sobre alguna de sus dos diagonales. Un alfil nunca cambia el color de casilla.
Reina	Combina la torre y el alfil: se mueve por fila , columna y diagonales . Es la pieza de mayor alcance.
Caballo	Se mueve en “ L ”: dos casillas en una dirección y una en la perpendicular. Amenaza hasta 8 casillas y es la única pieza que salta : su amenaza no depende de las casillas intermedias.

Cuadro 1: Movimiento y amenaza de las cuatro piezas consideradas.

Nota sobre coordenadas: conviene indexar las casillas por **fila** i y **columna** j , con $i, j \in \{1, \dots, 8\}$. Con esa notación, dos casillas (i, j) y (k, l) están en la misma diagonal si $i - j = k - l$ o bien $i + j = k + l$.

Parte A Formulación de los Modelos (40 pts)

Formule un **modelo de optimización lineal entera** para cada uno de los siguientes cuatro casos, en un tablero de 8×8 :

- Torres:** máxima cantidad de torres sin que ninguna amenace a otra.
- Alfiles:** máxima cantidad de alfiles sin amenazas mutuas.
- Reinas:** máxima cantidad de reinas sin amenazas mutuas.
- Caballos:** máxima cantidad de caballos sin amenazas mutuas.

Para **cada** modelo, su formulación debe ser completamente algebraica (en notación matemática, **no** en código) y debe contener:

1. **Conjuntos e índices:** cómo indexa las casillas del tablero.
2. **Variables de decisión:** defina con precisión su significado y su **tipo** y **dominio**. Piense qué representa cada variable y por qué debe ser del tipo que usted propone.
3. **Función objetivo:** la expresión a maximizar.
4. **Restricciones:** escriba y **nombre** las restricciones que impiden que dos piezas se amenacen. Explique, para cada pieza, cuál es la **condición geométrica** que define una amenaza y cómo la traduce a desigualdades lineales.

Sugerencia de método (no de solución)

Note que las cuatro formulaciones comparten el mismo esqueleto y solo cambian en *qué pares de casillas son incompatibles*. Conviene definir primero, de forma general, qué significa que “la casilla (i, j) y la casilla (k, l) estén en conflicto para la pieza P ” y recién entonces particularizar a cada pieza. Reflexione además si conviene escribir una restricción **por cada par de casillas en conflicto** o si, para alguna pieza en particular, existe una forma más **compacta y agregada** de expresar lo mismo (por ejemplo, agrupando por fila, columna o diagonal). Ambas alternativas son válidas; discutir la diferencia suma puntos.

Parte B Resolución con GurobiPy

(30 pts)

Implemente y resuelva los cuatro modelos de la Parte A con `gurobipy`. Responda:

- a) Reporte, para cada pieza, la **cantidad máxima** obtenida. Preséntelo en una tabla comparativa.
- b) Muestre, para cada caso, **una configuración óptima** del tablero (una disposición concreta de las piezas que alcanza ese máximo).
- c) **Verifique** que las soluciones son válidas: compruebe explícitamente que ningún par de piezas se amenaza.
- d) Analice y explique los resultados: ¿por qué unas piezas admiten muchas más que otras? Ordene las piezas de menor a mayor cantidad máxima y relacione ese orden con el **alcance** de cada pieza.
- e) Para el caso de los **caballos**, observe la configuración óptima que obtuvo. ¿Nota algún patrón en el **color de las casillas** ocupadas? Explique a qué se debe.
- f) ¿La solución óptima es **única** en cada caso? Si encuentra que no lo es, explique qué significa que existan múltiples óptimos.

Parte C Combinación de Piezas por Valor (30 pts)

Hasta aquí cada tablero contenía **un solo tipo** de pieza. Ahora generalizaremos: podremos colocar **piezas de distintos tipos simultáneamente** sobre el mismo tablero, y ya no maximizaremos la *cantidad* de piezas sino el **valor total** del conjunto colocado.

Usaremos la valoración clásica del ajedrez:

Pieza	Reina	Torre	Alfil	Caballo
Valor	9	5	3	3

Cuadro 2: Valor relativo de cada pieza.

Las reglas se mantienen: en cada casilla puede haber **a lo más una pieza**, y **ninguna pieza puede amenazar a otra**, sin importar de qué tipo sea cada una.

Ojo con las amenazas entre piezas distintas

Cuando conviven piezas de distintos tipos, la condición de conflicto deja de ser simétrica en un solo sentido: dos piezas en las casillas (i, j) y (k, l) son incompatibles si **la primera amenaza a la segunda o la segunda amenaza a la primera**. Por ejemplo, una torre y un caballo en la misma fila se amenazan (por la torre), aunque el caballo no ataque a la torre. Su modelo debe capturar ese “o”.

- Formule** el modelo general que permite colocar piezas de varios tipos a la vez maximizando el valor total. Defina con cuidado las nuevas variables de decisión (ahora deben distinguir *qué* pieza va en *qué* casilla) y las restricciones de ocupación y de no amenaza.
- Caso 1 — torres y alfiles.** Resuelva permitiendo únicamente torres y alfiles. Reporte el valor total óptimo y cuántas piezas de cada tipo se colocan. **Compare** ese valor con el que se obtendría usando solo torres o solo alfiles (con los resultados de la Parte B). ¿Conviene mezclar? ¿Por cuánto?
- Caso 2 — torres y caballos.** Resuelva ahora permitiendo torres y caballos. Reporte valor total y composición. Compare nuevamente contra las estrategias puras. ¿Conviene mezclar en este caso?
- Caso 3 — las cuatro piezas.** Resuelva permitiendo los cuatro tipos simultáneamente. ¿Qué composición resulta óptima?
- Análisis.** Los casos anteriores no se comportan igual: en alguno de ellos mezclar piezas *mejora* el valor respecto de usar un solo tipo, y en otro no. Explique **por qué**. *Pista:* piense en la relación entre el **valor** de una pieza y cuántas de ellas **caben** en el tablero, es decir, en el “valor por casilla ocupada” que cada pieza es capaz de sostener.

- f) **Restricción adicional.** Repita el Caso 3 exigiendo que haya **al menos una pieza de cada tipo** sobre el tablero. ¿Cuánto valor se pierde respecto del óptimo libre? Interprete ese costo en términos de optimización: ¿qué representa esa diferencia?
-

Entregables

1. Informe (PDF)

Estructura mínima requerida (cada sección comienza en una nueva página):

1. **Portada:** nombre del curso, Tarea 3, integrantes, profesor, ayudante y fecha.
2. **Introducción:** breve explicación del problema, incluyendo la **descripción de las piezas y su comportamiento** en el tablero.
3. **Marco teórico:** conceptos utilizados (optimización lineal entera, variables binarias, restricciones de incompatibilidad).
4. **Metodología y modelamiento:** las formulaciones completas de las Partes A y C.
5. **Desarrollo:** breve explicación de la implementación en **gurobipy**.
6. **Resultados:** tablas con los máximos por pieza, las configuraciones de tablero obtenidas y los valores de la Parte C.

Ojo: en esta sección van los resultados puros, sin interpretación.

7. **Análisis y conclusiones:** interpretación de los resultados y respuestas a las preguntas de análisis. Sea **específico**; evite frases genéricas del tipo “el modelo funciona”.
8. **Referencias** (si aplica).

Formalidades del informe (se descuentan puntos por incumplimiento)

- Lenguaje técnico y formal, sin errores ortográficos ni gramaticales.
- Texto **justificado**, fuente tamaño **12** (Times New Roman, Arial u otra tipografía estándar).
- Cada figura, gráfico o tabla debe llevar **título y fuente**. Si el material es de elaboración propia, debe indicarse explícitamente.
- Sean **breves y directos**. Se prefiere un análisis corto, directo y correcto por sobre páginas de relleno.

2. Cuaderno Jupyter (.ipynb)

- Implementación **comentada** de los cuatro modelos de la Parte B y del modelo general de la Parte C.
- Impresión de los resultados y de las configuraciones de tablero obtenidas.
- Verificación explícita de que las soluciones no contienen amenazas.
- Código limpio, ordenado y bien estructurado. **Un solo archivo de código por grupo.**

Puntaje extra: visualización del tablero (+5 pts)

Se otorgarán **5 puntos extra** si presentan una **visualización gráfica** de los tableros obtenidos (los cuatro de la Parte B). Los 5 puntos son por el conjunto de las visualizaciones, no por cada una. Pueden resolverlo con la herramienta que prefieran; una alternativa cómoda es la librería **chess** de Python, aunque una figura hecha con **matplotlib** también es perfectamente válida. La visualización es **opcional**.

Formato de entrega: comprima el informe y el notebook en un archivo .zip o .rar con el nombre Tarea3_GrupoN. **No entregue los archivos por separado.**

Plazos y Evaluación

- **Plazo de entrega:** lunes 27 de julio de 2026 a las 23:59.
- **Grupos:** 2 a 3 integrantes (ni más ni menos).
- **Inscripción:** anótense en los grupos de Canvas (Personas → Grupos → Tarea 3 – Grupo n).

Criterio	Ponderación
Parte A: Formulación de los cuatro modelos	40 %
Parte B: Resolución en Gurobi y análisis	30 %
Parte C: Combinación de piezas por valor	30 %
<i>Visualización de los tableros</i>	<i>+5 pts extra</i>
<i>Calidad del informe y profundidad del análisis</i>	<i>transversal</i>

Cuadro 3: Criterios de evaluación.

La calidad del informe, la profundidad del análisis y la correcta interpretación de los resultados impactan de forma transversal en todas las partes.

Notas Importantes

- **Deben usar gurobipy** para la implementación.
- Recuerden que el **bloqueo es irrelevante**: basta con impedir que dos piezas compartan una misma línea de acción (ver la observación de la primera página).
- Cada variable debe declararse con su **dominio y tipo correctos**. Identificar el tipo adecuado es parte de la evaluación.
- **Nombren** las restricciones al crearlas: facilita la lectura de la solución y la depuración.
- Construyan los modelos de forma **algebraica** (con conjuntos y sumatorias sobre ellos); no escriban las 64 casillas una por una.
- Pueden apoyarse en herramientas externas para entender el método, pero la **formulación** y el **análisis** deben ser propios y quedar plasmados en el informe.
- En el informe y en el código deben figurar los **nombres de todos los integrantes** del grupo.

Consultas al correo vramireza@udd.cl o al +56 9 9912 1814 (respondo siempre que puedo, dentro de horarios razonables).